

Introducción

En este documento, se presenta la especificación final del proyecto desarrollado a lo largo del semestre, el cual consistió en el análisis, diseño y propuesta de un sistema de gestión para el negocio de comida "Eskina Del Antojito". Este negocio, dedicado a la venta de antojitos, opera actualmente de manera completamente manual, apoyándose en papel, calculadora y libreta para llevar a cabo sus procesos de venta y control administrativo.

Desde el inicio del semestre, el equipo estableció contacto directo con el encargado del negocio, con quien se realizó una entrevista formal con el objetivo de comprender a fondo la operación actual del negocio, identificar sus principales problemáticas y detectar oportunidades de mejora a través de la tecnología. Gracias a esta entrevista fue posible conocer de primera mano cómo se llevan a cabo los procesos de toma de pedidos, cobro a clientes y registro de ventas diarias, así como las dificultades que esto representa en términos de tiempo, errores humanos y falta de control.

A partir de la información recopilada, el equipo procedió a identificar y documentar los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales, organizándolos en una Matriz de Requerimientos, lo que permitió priorizar aquellas funcionalidades críticas para el negocio. En total se identificaron 10 requerimientos funcionales y 5 requerimientos no funcionales, con stakeholders claves como el cajero, el jefe del negocio y el cliente.

Con base en estos requerimientos, se elaboraron los diagramas de proceso AS-IS y TO-BE, los cuales permiten visualizar de manera clara el contraste entre la operación actual del negocio y la operación propuesta con el nuevo sistema. Finalmente, se desarrolló el modelo lógico de la base de datos que sustenta la solución, el cual fue derivado directamente de los requerimientos identificados, garantizando que cada entidad del modelo responde a una necesidad real del negocio.

Stakeholders e Identificación de Requerimientos

Stakeholders

Los stakeholders identificados para este proyecto son el cajero, el jefe/jefa del negocio y el cliente. Son considerados stakeholders porque cada uno de ellos tiene una participación directa en la operación del negocio y se ve afectado o beneficiado por la implementación del sistema, ya sea porque lo utilizarán directamente, porque sus necesidades dieron origen a los requerimientos, o porque la solución impacta su experiencia dentro del negocio.

Requerimientos

- **RF-01:** Registro digital de pedidos, eliminando el uso de papel.
- **RF-02:** Cálculo automático del total del pedido, eliminando el uso de calculadora.
- **RF-03:** Cálculo automático del cambio a entregar al cliente.
- **RF-04:** Generación de ticket digital con detalle completo del pedido.
- **RF-05:** Visualización de ganancias diarias acumuladas de forma automática.
- **RF-06:** Historial de ventas consultable por fecha.
- **RF-07:** Generación de reportes de ventas en formato PDF.
- **RF-08:** Menú digital con productos disponibles y precios actualizados.
- **RF-09:** Gestión de usuarios con roles diferenciados: Cajero y Administrador.
- **RF-10:** Registro opcional de información básica de clientes.
- **RNF-01:** Tiempo de respuesta menor a 3 segundos en el 95% de las operaciones.
- **RNF-02:** Disponibilidad continua durante toda la jornada laboral de 8 horas.
- **RNF-03:** Funcionamiento local sin necesidad de conexión a internet.
- **RNF-04:** Interfaz intuitiva usable sin capacitación formal.
- **RNF-05:** Bajo consumo de recursos, compatible con equipos de gama baja.

Análisis de procesos

Diagrama AS-IS

El diagrama AS-IS fue construido a partir de la información recopilada durante la entrevista realizada al encargado del negocio "Eskina Del Antojo", durante dicha entrevista, se le pidió al encargado/a que describiera paso a paso cómo se lleva a cabo la operación diaria del negocio, desde que un cliente llega a realizar su pedido hasta que se registran los ingresos al final del día, esta conversación fue clave para entender no solamente cómo funciona el negocio, sino también dónde se concentran los mayores problemas y ver que es lo que podríamos mejorar.

A partir de esa información, el equipo modeló el proceso actual en un diagrama de actividades con tres carriles, representando a los tres encargados involucrados, el cajero, el cliente y el encargado del negocio, este diagrama refleja cómo funciona operativamente el negocio antes de cualquier intervención tecnológica.

Este proceso, aunque funcional, presenta múltiples áreas de riesgo, los errores de cálculo al usar la calculadora, la posibilidad de perder o dañar los tickets de papel, la lentitud del registro manual y la falta de un historial de ventas confiable y consultable, todo esto representa una carga operativa importante tanto para el cajero como para el encargado y limita la capacidad del negocio para crecer y tomar decisiones.

Diagrama TO-BE

El diagrama TO-BE representa la visión del proceso mejorado del diagrama AS-IS una vez que el sistema de gestión propuesto se encuentre en operación, este diagrama no es simplemente una versión "más bonita" del proceso actual, sino una forma mejorada de cómo el negocio puede operar de manera más eficiente, precisa y organizada, eliminando directamente cada uno de los problemas identificados en el AS-IS.

Al igual que el diagrama anterior, el TO-BE mantiene los tres carriles correspondientes al Cajero, el Cliente y el Encargado, lo que facilita comparar ambos procesos y evidenciar con claridad qué cambia en cada rol.

En cuanto al proceso de atención al cliente, el cajero continúa solicitando el pedido, sin embargo, en lugar de anotarlo en papel, lo registra directamente en el sistema en un tiempo de entre 20 y 30 segundos, generando automáticamente un registro digital. El sistema calcula el total del pedido de forma automática en apenas 5 a 10 segundos, eliminando por completo el uso de la calculadora y con ello los errores de cálculo que esto conllevaba, tras recibir el pago del cliente, el sistema registra la venta automáticamente y genera un ticket digital listo para impresión, el cual contiene con precisión del 100% los productos, cantidades, precios y total del pedido, esto no solo agiliza el proceso de cobro, sino que también garantiza que el cliente recibe información clara y verificable sobre su compra.

El cambio más significativo se observa en el rol del Encargado del negocio, con el sistema en operación, ya no es necesario realizar el conteo manual de ingresos al final del día, ya que el sistema genera los ingresos del día de forma automática y los almacena directamente en la base de datos, el encargado puede consultar reportes digitales en cuestión de 1 a 5 segundos, verificar los ingresos del día con el sistema en 1 a 2 minutos, y realizar el corte de caja directamente desde el sistema, generando un reporte digital en la base de datos en apenas 1 a 2 minutos, lo que antes tomaba entre 35 y 40 minutos de trabajo manual ahora se realiza en menos de 5 minutos con información precisa y sin riesgo de pérdida de datos.

En términos generales, el sistema propuesto representa una mejora sustancial en todos los aspectos del proceso: reduce los tiempos de atención al cliente, elimina los errores humanos en cálculo y registro, reemplaza los documentos físicos por registros digitales y libera al encargado de tareas repetitivas para que pueda enfocarse en la administración y crecimiento del negocio.

Cada mejora introducida en el TO-BE valida que el sistema propuesto responde a necesidades reales.

Diseño Lógico de la Base de Datos

El diagrama de Entidad-Relación representa la estructura de la base de datos utilizada por el sistema de gestión de ventas de negocio “Eskina Del Antojito”. Este modelo permite identificar las entidades principales involucradas en el proceso de venta, así como las relaciones existentes entre ellas, donde el propósito es organizar la información de manera que pueda almacenarse, consultarse y actualizarse de forma eficiente dentro de la base de datos.

El modelo Entidad-Relación está compuesto por siete entidades Cliente, Cajero, Pedido, DetallePedido, Producto, Categoria y Venta. Cada una de estas entidades representa un elemento importante dentro de la operación del negocio y contiene atributos específicos que permiten registrar la información necesaria para el funcionamiento de la base de datos.

La entidad Cliente almacena los datos de las personas que realizan compras en el negocio. Dentro de esta tabla se registra información como el IdCliente, su Nombre y el tipo de pago utilizado durante la compra. Esta entidad permite mantener un control organizado de los clientes y facilita la consulta de información relacionada con los pedidos realizados.

Por otra parte, la entidad Cajero almacena información de los empleados responsables de registrar las ventas. Cada cajero cuenta con un IdCajero y un Nombre, permitiendo asociar cada pedido con el empleado que lo proceso. Esta relación resulta útil para llevar un control de las operaciones realizadas por cada trabajador y para generar reportes administrativos cuando sea necesario.

La entidad Pedido es la parte central del modelo, ya que relaciona a los clientes con los cajeros. En ella se almacena la Fecha de la compra, el Total de la operación y las referencias hacia el cliente, el cajero y la venta correspondiente. Donde gracias a esta estructura, es posible conocer quien realizo la compra, quien registro y cuál fue el monto total de la venta.

Para gestionar los productos incluidos en cada compra se utiliza la entidad DetallePedido, lo cual permite descomponer un pedido en cada uno de los artículos que lo conforman. Esta tabla registra la cantidad de productos adquiridos y el subtotal generado por cada uno de ellos. La función principal es resolver la relación entre pedidos y los productos, ya que un pedido puede contener varios productos y un mismo puede aparecer en distintos pedidos.

La entidad Producto donde se almacena la información de los artículos disponibles para la venta, entre sus atributos se encuentran el IdProducto, Nombre, Precio y Disponibilidad. Esta información permite conocer en todo momento que productos se encuentran registrados en el sistema y cuales están disponibles para ser vendidos.

Para mantener una mejor organización de los productos, se agrego la entidad Categoría, la cual permite agrupar artículos con características similares. Mediante esta clasificación es posible facilitar la administración del inventario, realizar búsquedas y generar reportes organizados según el tipo de producto.

La entidad Venta complementa el modelo registrando información relacionada con las compras. En ella se almacena la Fecha y el monto total de cada venta, proporcionando un historial que puede utilizarse para consultas, estadísticas y reportes financieros del negocio.

Las relaciones establecidas entre las entidades permiten garantizar la integridad de los datos. Donde el cliente puede realizar múltiples pedidos, mientras que cada pedido pertenece a un único cliente. De igual manera, un cajero puede registrar numerosos pedidos durante su jornada laboral, pero cada pedido queda asociado a un solo cajero. Asimismo, un pedido puede incluir varios productos a través de la entidad DetallePedido, y cada producto puede formar parte múltiples pedidos diferentes. Finalmente, cada producto pertenece a una categoría específica, permitiendo una clasificación adecuada dentro del sistema.

Este modelo permite la reducción de la redundancia de información, el mantenimiento de la consistencia de los datos y la optimización de las consultas realizadas sobre la base de datos. Además, el uso de llaves primarias y llaves foráneas fortalece la integridad, evitando registros inconsistentes y asegurando que todas las relaciones entre entidades se mantengan correctamente.

El diagrama Entidad-Relación constituye la base del sistema de gestión de ventas, garantizando una organización clara de la información y facilitando el desarrollo de funcionalidades relacionadas con el control de clientes, productos, pedidos y ventas. El sistema puede operar de manera eficiente y segura, contribuyendo a una mejor administración de las actividades del negocio.